הנוהל נכתב ע"י: דר' עופר אלישוב אחראי שירות כף רגל וקרסול, דר' אביבית כהן יחידת הסוכרת, רונית מבורך אחות מרכזת תחום סוכרת, דורית שורקה אחות ראשית מחלקה אורתופדית וכף רגל סוכרתית ע"כ
הנוהל אושר ע"י: פרופ' יורם וייס מנהל בית החולים ע"כ, דר' תמר אלרם מנהלת בית החולים ה"צ, דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, פרופ' מאיר ליברגל מנהל אגף אורתופדיה, פרופ' קובי סטרכילביץ מנהל המחלקה למיקרוביולוגיה ומחלות זיהומיות, דר' עופר אלישוב אחראי שירות כף רגל וקרסול, דר' קובי אסף מנהל מלר"ד ע"כ, דר' שאדן סלאמה מנהלת מלר"ד ה"צ, אסטל רובינשטיין מנהלת מחלקה לעבודה סוציאלית, דורית בן נון אחות ראשית מרפאה אורתופדית ה"צ, לדא ח'ורי אחות ראשית מרפאה אורתופדית ע"כ, דורית שורקה אחות ראשית מחלקה אורתופדית וכף רגל סוכרתית ע"כ, טניה לייכטמן מנהלת שירות דיאטה ה"צ, רבקי הררי מנהלת מחלקת תזונה ודיאטה ע"כ, לובנה נאשף מנהלת מחלקת ריפוי בעיסוק, נעמה קרניאל מנהלת שירות הפיזיותרפיה, רונית מבורך אחות מרכזת תחום סוכרת, צ'רניקה צאושה וייטמן אחות מתאמת נושא פצעים ע"כ, נעמי נלבנדיאן אחות מתאמת נושא פצעים ה"צ אושרר ע"י: ד"ר אמיר הזה מנהל יחידת כף רגל
גורם מתאם בבית החולים: מרב יוסף מרכזת תחום נהלים מוסדית וכלל ארגונית המערך לאיכות ובטיחות
תחומי האקרדיטציה: AOP 1, AOP 4, COP 2.2 (JCI מהדורה 7)

המסמך מתייחס לנשים ולגברים כאחד והשימוש בלשון נקבה או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

1. סימוכין

1.1. הדסה: נוהל הגדרת תפקיד ופעילות היחידה לטיפול בכף רגל סוכרתית, מספר: 02-12-14-02.

1.2. הדסה: נוהל הדרכת מטופלים באשפוז ובשירות האמבולטורי, מספר: 02-12-06-01.

1.3. הדסה: נוהל טיפול בסוף החיים, מספר: 02-12-01-01.

1.4. הדסה: נוהל אמצעי זהירות שגרתיים ובידוד, מספר: 03-02-03-02.

1.5. הדסה: נוהל ניקוי סביבתי וציוד משותף, מספר: 03-02-03-04.

1.6. הדסה: נוהל קבורת איברים וחלקי גוף, מספר: 02-12-18-01.

1.7. הדסה: פרוטוקול קליני: אבחנה וטיפול אנטיביוטי בזיהום בכף רגל סוכרתית, מספר: 02-14-03-06.

1.8. הדסה: נוהל לאיזון המטופל הסוכרתי המאושפז, מספר: 02-02-10-03.

1.9. הדסה: נוהל אומדן כף רגל סוכרתית, מספר: 03-05-01-03.

1.10. הדסה: נוהל ועדת אתיקה, מספר: 02-01-01-01.

1.11. משרד הבריאות. חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996.

1.12. משרד הבריאות. (2020). מבדק איכות – מטופל עם כף רגל סוכרתית במערך האשפוז.

1.13. משרד הבריאות. חוזר מנהל הסיעוד. מניעה, איתור והתערבות בכף רגל סוכרתית על ידי אחות מוסמכת במערך האשפוז והקהילה. חוזר מספר: 154/19.

2. נספחים

נספח 1: תרשים זרימה לטפול במטופל כף רגל סוכרתית.

נספח 2: טופס הסכמה מדעת לניתוח הטרייה/קטיעה:

עברית (מק"ט: 0-7541) ; ערבית (מק"ט: 0-7543) ; רוסית (מק"ט:) ; אנגלית (מק"ט: 0-7542)

נספח 3: חוברת מידע למטופל בנושא כף רגל סוכרתית: עברית ; ערבית ; רוסית ; אנגלית

נספח 4: הנחיות להזרקה בעט אינסולין: עברית ; ערבית ; רוסית ; אנגלית

נספח 5: חומרי הדרכה נוספים למטופלים (פורטל ארגוני – פורטל האיכות – סוכרת).

נספח 6: טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי (מק"ט: 0-7676).

נספח 7: הגדרות נוכחות זיהום וחומרתו.

נספח 8: הגדרת דחיפות ניתוחית (פרק הזמן מהאשפוז ועד לניתוח של פרוצדורות שונות).

נספח 9: הנחיות לצילום תמונה ושמירתה בגיליון הממוחשב.

נספח 10: נייר עמדה: Diabetic Foot Ulcer Classification Systems והסיווג הנבחר: SINBAD.

נספח 11: מכתב שחרור רב תחומי.

נספח 12: תרשים זרימה למהלך הטיפול התזונתי במטופל עם רגל סוכרתית.

נספח 13: כרזה בנושא שירותי המתורגמנות בהדסה.

נספח 14: כרזה בנושא תמיכה רוחנית דתית.

3. מבוא

במרכז הרפואי הדסה ריכוז הטפול בכף רגל סוכרתית נעשה ביחידה/מחלקה אורתופדית ייעודית לכך עם שיתוף פעולה של תחומים ומחלקות נוספות. הטפול נעשה על ידי צוות רב מקצועי לאורך כל שלבי האשפוז.

4. מטרה

קביעת כללים למתן טפול שיתגבר על ריפוי פצע, זיהומים ועיוותים תוך שמור ושפור וסקולריזציה, והבאת המטופל למצב טוב ככל שניתן מבחינת מחלות הרקע. בעיקר ניסיון לשימור כף רגל תפקודית להליכה ומניעת קטיעות גבוהות.

5. חלות

מנהלי מחלקות, אחיות ראשיות, מנהלות חטיבה בסיעוד, רופאים ואחיות, מנהלי מחלקות מקצועות הבריאות ועובדי מקצועות הבריאות במחלקות בהן מאושפזים מטופלים בשל כף רגל סוכרתית[1] מנהל ואנשי צוות יחידת הסוכרת, אחות מרכזת תחום סוכרת, אחות מרכזת נושא פצעים, אחות case manager נושא כף רגל סוכרתית מנהל המערך למיקרוביולוגיה ומחלות זיהומיות ויועץ המחלקה לנושא כף רגל סוכרתית.

6. סמכות ואחריות

6.1. באחריות ובסמכות הרופא המטפל, האחות המטפלת וכל אחד מחברי הצוות הרב מקצועי המטפלים בחולה לפעול בהתאם למפורט בנוהל זה, כל אחד בתחומי מקצועו.

[1] בעיקר: יחידת כף רגל סוכרתית, מחלקות פנימיות, מחלקת כירורגית כלי דם, מחלקות אורתופדיה.

7. הגדרות

7.1. **כף רגל סוכרתית:** זיהום, כיב או הרס רקמות עמוקות בגפה התחתונה של חולי הסוכרת, בקרסול או דיסטאלית אליו.

7.2. **מטופל עם כף רגל סוכרתית:** מטופל הידוע כחולה סוכרת או חולה שבמהלך אשפוזו נמצאו ערכי סוכר מעל 200 mg% והוא סובל מפגיעה בשלמות העור בקרסול או דיסטאלית אליו.

7.3. **מונופילמנט[2]:** כלי אבחון להערכה ואבחנה סנסורית. סיב גמיש (פילמנט) המפעיל לחץ של 10 גרם על אזור בגוף בקוטר של מילימטר אחד. בבדיקה זו נבדקות 10 נקודות.

העדר תחושת לחץ (ארבע מתוך עשר נקודות שנבדקות) מעיד על נוירופתיה סוכרתית היקפית ומנבא התפתחות רגל סוכרתית.

8. שיטה

8.1. **הערכה ראשונית של החולה במלר"ד**

במלר"ד מטופלים אלו ייבדקו לכל הפחות ע"י אורתופד ו/או כירורג כלי דם ורופא פנימי, כאשר מרכז הטיפול במטופלים אלו, הוא האורתופד במלר"ד.דגשים בבדיקה:

8.1.1. <u>אנמנזה ובדיקה פיזיקלית</u>

8.1.1.1. <u>מצבו הכללי של החולה</u>

א. סימני זיהום סיסטמי – חום, מצב הכרה;

ב. החמרה במחלות רקע נלוות;

ג. מצב איזון הסוכרת, סיבוכי סוכרת נוספים.

8.1.1.2. <u>מצב הרגל הפגועה</u>

א. הערכה וסקולרית – מישוש דפקים פריפריים;

ב. הערכה ביומכנית של הרגל – דפורמציות גרמיות, נקודות לחץ;

ג. נוירופתיה – סנסורית, מוטורית, אוטונומית. הסתכלות על הרגל ובדיקה ע"י מונופילמנט.

8.1.1.3. <u>מצב הפצע</u>

א. גודל ועומק הפצע – יש למדוד בעזרת סרגל חד פעמי ולתעד. יש לרשום את 2 המדדים הגדולים ביותר הניצבים זה לזה (נספח 10);

ב. זיהום סביב הפצע: חום מקומי, נפיחות, מוגלה, אודם היקפי (סימון גבולות האודם), רגישות מקומית, בדיקת בלוטות, במידה ויש איסכמיה או נקרוזיס: סימון הגבולות.

8.1.1.4. יש לבדוק גם את הרגל השנייה ולתעד את ממצאי הבדיקה ברשומת המטופל.

8.1.2. <u>בדיקות מעבדה</u>

8.1.2.1. בדיקות המעבדה של החולה יכללו לכל הפחות:

א. ספירת דם;

ב. ביוכימיה קצרה;

ג. CRP;

ד. שקיעת דם;

---

[2] המונופילמנט קיים במחסן ציוד וזמין לכל המחלקות. מספר המק"ט להזמנה: 4023268.

ה. תרבית רקמה או נוזל מקולקציה – במידה ולא ניתן לקחת יש לתעד את הסיבה לכך ברשומת המטופל.

8.1.3. <u>בדיקות הדמיה</u>

8.1.3.1. <u>צילום רנטגן של הגפה</u>: בכל מקרה בו הצילום אינו חד משמעי ובכל זאת עולה חשד לאוסטיאומיאליטיס, יש להמשיך בירור באשפוז באמצעות CT/מיפוי /MRI.

8.1.3.2. במידה ולא בוצעו צילומי הדמיה יש לתעד את הסיבה לכך ברשומת המטופל.

8.1.4. <u>שחרור ממלר"ד</u>

8.1.4.1. בסמכות מתמחה לשחרר חולה כף רגל סוכרתית ממלר"ד, עפ"י הקריטריונים;

א. מצב הפצע לא מצביע על זיהום פעיל משמעותי מעבר לנקודתי;

ב. פצע שלא מצריך התערבות, ללא נמק יבש, ללא מדדי דלקת גבוהים, ללא חום;

ג. הושלמה הערכה מלאה – מדדי דלקת, צילום, תרבית.

8.1.4.2. במידה ויש צורך בטפול אנטיביוטי, יש לתת לפי פרוטוקול ולפי הצורך, יעוץ מיקרוביולוג.

8.1.4.3. יש לתת המלצה כתובה לביקורת במרפאת כף רגל ותזמון.

8.1.4.4. יש לערב רופא בכיר מיחידת כף הרגל במקרה הצורך.

8.1.4.5. התייעצות וסקולארית/פנימית/אחרת לפי הצורך.

8.1.4.6. במכתב השחרור מהמלר"ד לקהילה יהיו מפורטים הדברים הבאים:

א. כתובת ברורה להמשך טיפול ומעקב (לרוב רופא המשפחה);

ב. התוויות לחזרה למלר"ד;

ג. המלצות לטפול בפצע;

ד. השלמת הערכה בקהילה לפי צורך;

ה. אם נלקחה תרבית המלצה לבררה;

ו. אזהרות – איך לנהוג לגבי החמרה או שינוי לרעה במצב;

ז. הוראות לטיפול מקומי בפצע;

ח. הוראות לטיפול אנטיביוטי ומשך הטיפול;

ט. ביצוע בדיקות עזר למעקב;

י. האם יש צורך בביקורת מרפאה בהדסה.

8.1.5. <u>קריטריונים לאשפוז</u>

8.1.5.1. התוויות לאשפוז:

א. הגדרות נוכחות זיהום וחומרתו (נספח 7);

ב. כיב מזוהם (במידה ולא נמושו דפקים דיסטאליים, גם אם אין זיהום סיסטמי);

ג. איסכמיה קריטית Critical Limb Threatening Ischemia;

ד. מצב המחייב טיפול אנטיביוטי ווריד;

ה. אוסטיאומיאליטיס;

ו. יציאה מאיזון מחלות הרקע על רקע זיהום כגון החמרה באי ספיקת לב.

8.1.5.2. ההחלטה על מחלקת האשפוז תתקבל ע"י התייעצות בין רופא פנימאי או אורתופד וכירורג כלי דם יחד כאשר:

א. מטופל עם ספסיס קשה ופגיעה רב מערכתית, גם אם הוא ממקור הרגל, יתאשפז בפנימית/טיפול נמרץ עם תכנית להעברתו ליחידת כף רגל סוכרתית לאחר התייצבותו;

ב. מטופל עם בעיה פנימית נלווית דחופה אחרת (כגון: Acute Coronary Syndrome), יתאשפז במחלקה הרלוונטית ובהמשך יועבר למחלקה אורתופדית;

ג. מטופל עם Acute limb ischemia יאושפז במחלקת כירורגית כלי דם עם טיפול כמקובל;

ד. יתר המטופלים יתאשפזו ביחידה לכף רגל סוכרתית.

8.1.6. <u>העברה מהמלר"ד לאשפוז</u>:

8.1.6.1. בטרם העברת המטופל מהמלר"ד למחלקת אשפוז המטופל יקבל מהרופא המטפל הסבר לגבי הצורך באשפוז ומשך הטיפול בו. וההדרכה תתועד ברשומת המטופל.

8.2. **הטיפול בחולה המאושפז**

8.2.1. <u>קבלה רפואית</u>

8.2.1.1. בקבלה ליחידה תבוצענה בדיקות עזר בנוסף לבדיקות שנעשו במלר"ד כלהלן:

א. HbA1c – אם אין בדיקה עדכנית משלושת החודשים האחרונים;

ב. ביוכימיה מלאה לרבות: אלבומין, Total Protein , תפקודי כבד;

ג. צילום חזה;

ד. אק"ג.

8.2.1.2. בקבלה ליחידה יבוצע למטופל צילום פוטו לפצע על ידי מצלמה בנייד, על פי התהליך המפורט:

א. צילום הרגל ייעשה בקבלת המטופל ליחידה ובמקרה ורלוונטי, לקראת שחרור המטופל;

ב. הצילום יבוצע על-ידי רופא היחידה;

ג. צילום הרגל יעשה באמצעות הטלפון הנייד של הרופא;

ד. הצילום יעשה לאחר זיהוי המטופל והדבקת מדבקת הזיהוי בצמוד לרגל המצולמת;

ה. הנחיות לצילום והעברת התמונה למחשב הדסה ושמירתה בתיקיית המחשב (נספח 9):

- ✓ כניסה לרשומת המטופל במח"ר;
- ✓ לחיצה על לחצן "תמונות וסרטים";
- ✓ בחירת התמונה שנשמרה מהתיקייה;
- ✓ "הטענת" התמונה ע"י לחיצה על החץ בצד השמאלי של החלון;
- ✓ שמירת התמונה;
- ✓ לאחר שמירת התמונה: ניתן לסמן את התמונה על מנת למחוק אותה או לשמור בגיליון המטופל;
- ✓ לחיצה על "עדכן";
- ✓ לחיצה על V כחול למעלה: מאשר מעבר לגיליון המטופל ולא ניתן למחוק את התמונה. מאפשר רק צפייה.

8.2.1.3. האנמנזה הרפואית תכלול את הפרטים הבאים:

א. מחלות רקע נלוות;

ב. מצב איזון הסוכרת;

ג. סיבוכי סוכרת;

ד. טיפול תרופתי בבית – תרופות קבועות ואנטיביוטיקה בחצי השנה האחרונה;

ה. תולדות הפצע כולל תרביות וטיפול אנטיביוטי ומקומי קודם;

ו. אשפוז קודם;

ז. סימני זיהום סיסטמי;

ח. מצב ניידות ושימוש ברגליים.

8.2.1.4. <u>הבדיקה הפיזיקלית</u> במחלקה תשלים את זו של המיון, כוללת דפקים ותתייחס לשתי הרגליים.

8.2.1.5. קלסיפיקציה מקובלת לפצעים תתועד בשדות מקודדים עבור כל חולה (נספח 10).

8.2.2. <u>טיפול רפואי</u>

8.2.2.1. המטופלים במחלקה מטופלים על ידי צוות המחלקה האורתופדית ויבוצעו בקורי רופא יומיים.

8.2.2.2. אחת לשבוע יתקיים ביקור רב גורמי בהשתתפות כל הגורמים הרפואיים תוך דגש על אורתופדים, כירורג כלי דם, מיקרוביולוגיה, רופא סכרת, צוות סיעודי מהמחלקה, רוקחת קלינית עובדת סוציאלית, אחות מרכזת נושא כף רגל סוכרתית ולפי צורך הוספת אנשי צוות נוספים.

8.2.2.3. במהלך האשפוז בין הביקורים יתקיים קשר והתייעצויות שוטפות לפי צורך בין הצוות האורתופדי ליתר הצוות הרב גורמי ואם צריך בתחומים נוספים.

8.2.2.4. במידה ומועלה צורך לפי מצב המטופל: העברה למחלקה אחרת לטפול ספציפי או מעקב ספציפי לפי צורך וכן קליטת חולים ממחלקות אחרות לטפול.

8.2.3. <u>קבלה סיעודית</u>

8.2.3.1. קבלה סיעודית מלאה וחתומה תבוצע תוך 24 שעות מקבלת המטופל ליחידה.

8.2.3.2. הקבלה תכלול התייחסות לנושאים הבאים:

א. <u>אנמנזה</u>: סטטוס מטופל, היענות לטיפול, עישון, מקור פצע (פצע לחץ, חיכוך של נעל), כמה זמן קיים פצע, איך טופל קודם;

ב. <u>אומדן פצע</u>: אורך, רוחב ועומק. פצע סגור/פתוח, יבש/מפריש/מדמם/מסריח, שוליים ברורים/נקיים, אודם סביב פצע/חלק נקרוטי, נפיחות/בצקת. השוואה בין שתי הרגליים;

ג. צורכי הדרכה;

ד. כאב;

ה. סיכון לנפילה;

ו. <u>אומדן רגל סוכרתית</u> כלהלן (על פי אומדן כף רגל סוכרתית):

- צבע ומצב העור;
- מצב הציפורניים;

- טמפ' העור;
- מבנה כף הרגל;
- דפקים פריפריים;
- הערכת תחושה ע"י מונופילומנט;
- הנעלה.

8.2.3.3. <u>טיפול והדרכה סיעודית</u>

טיפול והדרכה סיעודית למטופל כף רגל סוכרתית, כוללים שילוב של שתי תכניות טיפול:

א. **תכנית טיפול בסוכרת**, הכוללת:

- בדיקת רמות סוכר לפחות ארבע פעמים ביממה (לפני כל ארוחה ולפני השינה);
- הדרכה למניעה וטיפול כף רגל סוכרתית;
- הדרכה לסוכרת;
- ביצוע אומדן כף רגל סוכרתית.

ב. **תכנית טיפול בפצע**, הכוללת:

- גודל;
- מיקום;
- עומק;
- הפרשות וכמות ההפרשות;
- רמת אלבומין.

8.2.4. <u>הערכה פסיכו סוציאלית</u>

8.2.4.1. לכל מטופל תבוצע הערכה פסיכוסוציאלית על ידי עובדת סוציאלית עד שלושה ימים מקבלתו לאשפוז.

8.2.4.2. ההערכה זו תכלול התייחסות להיבטים הבאים:

א. התמצאות ויכולת החלטה על הסכמה לטפול;

ב. מצב משפחתי סוציואקונומי;

ג. רב תרבותיות;

ד. איכות חיים;

ה. מצב נפשי לדיכאון וחרדה;

ו. תמיכה חברתית;

ז. סגנון ההתמודדות של המטופל ומשפחתו;

ח. מיצוי זכויות.

8.2.5. <u>הערכה תזונתית והתאמת טיפול תזונתי</u> (נספח 12)

8.2.5.1. לכל מטופל תבוצע הערכה תזונתית מלאה והתאמת טיפול תזונתי תוך 3 ימים מקבלתו לאשפוז.

8.2.5.2. ההערכה זו תכלול התייחסות להיבטים הבאים:

א. פרטים אישיים;

ב. מדדים אנתרופומטריים;

ג. בדיקות דם;

ד. אנמנזה תזונתית;

ה. תוכנית טיפול תזונתית בבית החולים.

8.2.5.3. לכל מטופל תותאם תכנית טיפול תזונתית אישית ותכנית מעקב.

8.2.6. <u>הערכת המחלקה לריפוי בעיסוק</u>

8.2.6.1. הערכת היכולת התפקודית ובניית תכנית התערבות במטרה לשפר השתתפות ואיכות חיים.

8.2.6.2. התכנית מבוססת על העיקרון של חינוך למניעה במטרה להקטין את סיבוכי המחלה בטווח הארוך וכוללת:

א. הדרכה לטיפול והיגיינה של כף הרגל (מניעת יובש);

ב. הדרכה לבטיחות (מניעת פצעים, כוויות בכף הרגל);

ג. התאמת אביזרי עזר לשמירה על כף הרגל (נעליים ומדרסי דריכה/ גרביים מותאמות, מראה לבדיקת כף הרגל, עזרים למניעת לחץ ועוד);

ד. עידוד השתתפות בפעילויות יומיומיות.

8.2.6.3. בשחרור (ההחלטה נעשית מוקדם ככל האפשר באשפוז) - המלצה על מסגרות להמשך טיפול: שיקום/קהילה.

8.2.7. <u>הערכת המחלקה לפיזיותרפיה</u>

8.2.7.1. הערכה תפקודית בסיסית הכוללת יכולות תפקוד כגון: גלגול במיטה, מעברים, קימה מכסא, הליכה, מדרגות (עדכון תוך כדי מהלך האשפוז ולאחר התערבות ניתוחית).

8.2.7.2. הערכה לגבי סיכון לנפילה ושווי משקל.

8.2.7.3. המלצות על אביזרי עזר על פי הצורך (הליכון/קביים/מקל וכו').

8.2.7.4. הערכת AMP לקטועים על פי שלב וצורך.

8.2.7.5. המלצות על מסגרות להמשך טיפול.

8.2.8. <u>תכנית הטיפול</u>

8.2.8.1. הרופא המטפל ישוחח עם המטופל בקשר לאפשרויות הטיפול והברור השונות (שמרני/כירורגי) ובחינת העדפות הטיפול הרצויות לו במחלקה.

8.2.8.2. הרופא יתעד שיחה זו ברשומת המטופל תוך פירוט האפשרויות שהוצגו למטופל והעדפותיו.

8.2.8.3. לכל מטופל תותאם תכנית אישית רב מקצועית (רופאים מתחומים רב גורמיים, אחות, רוקחת קלינית, דיאטנית, פיזיותרפיסט ועוד).

8.2.8.4. הטיפול ביחידה יונגש לצורכי המטופל (נגישות פיזית, תרבותית, ושפתית)[3].

8.2.8.5. <u>תכנית הטיפול של החולה תכלול את ההיבטים הבאים</u>:

8.2.8.5.1. <u>אומדנים</u>:

א. יבוצע תיעוד בכל משמרת של מצב הפצע ו/או מצב החבישה לפי שדות מקודדים;

ב. אומדן כאב מלא ייערך אחת למשמרת ובהתאם יותאם טיפול לשיכוך כאב;

ג. יבוצע מעקב אחר ערכי סוכר 3 פעמים ביום ובהתאם יינתנו ההוראות הרפואיות כולל התאמת הטיפול התזונתי.

---

[3] שימוש במתורגמנות פנים אל פנים ובמוקד התרגום הטלפוני "בזק און ליין" הכולל גם מתורגמנות לשפת הסימנים (נספח 13).
הסתייעות במשרד הרב של ביה"ח בנושא צרכים רוחניים דתיים (נספח 14)

8.2.8.5.2. <u>טיפול אנטיביוטי</u>:

א. לקיחת תרבית רקמה – לא מטושל, תרבית עצם במידת הצורך;

ב. טיפול אנטיביוטי אמפירי (לפי פרוטוקול מוסדי/ייעוץ לפי מצב החולה) (פרוטוקול: 06-03-14-02);

ג. הערכה של קיום אוסטיאומיאליטיס, לצורך החלטה על משך טיפול. הסתייעות בבדיקות הדמיה מתקדמות לפי צורך, כולל CT, MRI ומיפוי.

8.2.8.5.3. <u>הערכה וסקולרית וטיפול</u>:

עבור כל מטופל המתאשפז עם כף רגל סוכרתית תעשה הערכה וסקולרית במעבדה כלי דם – להוציא מקרים חריגים של מטופל צעיר, דפקים נמושו באופן חד משמעי ואין תכנית להתערבות ניתוחית.

ההערכה במעבדת כלי דם תכלול:

מדידת לחצים ABI, MBI, TBI וכן ביצוע דופלר עורקי.

במטופלים בהם נשקל טיפול בתא לחץ תתבצע גם בדיקה של TcPo2.

בכל מטופל שלא נמושו דפקים, יש לבצע בדיקת דופלר להערכת זרימה עורקית ואם לא נמוש דפק פמוראלי: CT אנגיו.

לפי התוצאות, יש לקבל החלטה אם זרימת הדם מספקת ואם לא, להפנות ליעוץ כלי דם ואם צריך התערבות לרהוסקולאריזציה.

8.2.8.5.4. <u>איזון סוכרת</u>: ככלל האיזון ייעשה באמצעות אינסולין על-פי הפרוטוקולים המקובלים בבית החולים והתאמת ושינויי תרופות למהלך האשפוז. יש לשאוף לערכי מטרה עד 140 בצום, עד 180 לאחר ארוחות.

8.2.8.5.5. <u>טיפול מקומי בפצע</u>: מידי יום תינתן הוראה רפואית לטיפול מקומי בפצע והטיפול יתועד.

8.2.8.5.6. <u>טיפול כירורגי בפצע</u>: טיפולים לי מיטת המטופל, כוללים: הטריה מוגבלת, פתיחת אבצס. טיפולים בחדר ניתוח כוללים: הטריה נרחבת, קטיעה קטנה או גדולה.

8.2.8.5.7. <u>תזונה</u>: כל מטופל בהתאם למצבו יקבל טיפול תזונתי המותאם לו. למטופלים שאוכלים יינתן מגש מזון המותאם לצרכיהם לרבות ארוחת לילה (כל המאושפזים מקבלים ארוחת לילה) במידת הצורך.

8.2.8.5.8. <u>הנחיות ברורות לגבי התנוחה הרצויה של הגפה</u> לצורך מניעת לחץ על הפצע ופצעי לחץ משניים וכן, התאמת מזרון מתאים.

8.2.8.5.9. יתקיים דיון בטכנולוגיות מתאימות לשיפור ריפוי הפצע (לדוגמא: חמצן היפרברי, לחץ שלילי, שתל אוטולוגי).

8.2.8.5.10. בהתאם לצורך, למטופל יותקן Pic-Line תוך 96 שעות מהזמנת הבקשה.

8.2.8.5.11. <u>התמודדות עם אבל ואובדן במקרה של קטיעה</u>: במקרה של קטיעה, יתבצע מעקב עו"ס או גורם מקצועי אחר רלבנטי תוך התייחסות לדיכאון/חרדה/כאב פיזי/כאב נפשי ותינתן תמיכה נפשית וסיוע בהתמודדות עם אבל ואובדן. על-פי הצורך, המטופל יופנה לטיפול המשכי.

8.2.9. <u>הדרכת המטופל במהלך האשפוז</u>

8.2.9.1. המטופל ו/או בני משפחתו יודרכו לגבי הנושאים הבאים:

א. חשיבות איזון סוכרת;

ב. היפוגליקמיה;

ג. שמירה על אורח חיים בריא;

ד. תזונה מותאמת;

ה. טיפול תרופתי (רשימת התרופות העדכנית);

ו. מניעת זיהומים (לדוגמא: טיפול בצנתר, היגיינת ידיים);

ז. טיפול בכיב הסוכרתי;

ח. החלפת חבישה;

ט. סימני אזהרה;

י. הדגמה ותרגול מותאמים למטופל;

יא. תנוחה רצויה;

יב. מניעת פצעי לחץ.

8.2.10. <u>העדפות הטיפול בסוף החיים</u> (כמפורט בנוהל: 01-12-01-02)

8.2.10.1. ביחידה מתקיימת שיחה עם מטופלים בקשר להעדפות הטיפול בסוף החיים והדבר מתועד במקום הייעודי ברשומת המטופל.

8.2.10.2. ישנה חשיבות בצירוף עובדת הסוציאלית של המחלקה, לשיחה זו.

8.2.10.3. למטופלים ביחידה מוצע ע"י העובדת הסוציאלית של המחלקה, למנות מיופה כוח רפואי והדבר מתועד ברשומה הרפואית (נספח 6).

8.2.11. <u>העדפות הטיפול / קבורה של האיבר הקטוע</u> (כמפורט בנוהל: קבורת איברים וחלקי גוף)

8.2.11.1. ביחידה מתקיימת שיחה עם מטופלים בקשר לטיפול בכל ניתוח בו מתבצעת קטיעה או הטריה משמעותית.

8.2.11.2. יש להחתים מראש את המטופל על טופס ייעודי לגבי הטפול בקבורה של האיבר הקטוע (אם על ידי משפחת המטופל או בקבורה ציבורית באחריות רב בית החולים).

8.2.11.3. האבר הקטוע מועבר לפתולוגיה ומסומן לאיזה מסלול קבורה משויך, ע"י טופס הבחירה לגבי אפשרות הקבורה שמצורף לאיבר הקטוע.

8.3. **טיפול ניתוחי** (נספח 8)

8.3.1. במידה ומתוכננת פרוצדורה כירורגית המטופל יחתום על טופס הסכמה מדעת ייעודי לפרוצדורה.

8.3.2. למטופל שנדרש לעבור קטיעה גדולה (מעל הקרסול) תבוצע הערכה וסקולרית בשבועיים שלפני הניתוח.

8.3.3. במקרה שהמטופל מועמד לקטיעת גפה יבוצע מעקב ויעוץ עו"ס כולל תמיכה נפשית, סיוע בהתמודדות עם אבל ואבדן והפניה לטיפול המשכי מתאים.

8.3.4. בבית החולים קיים זמן חדר ניתוח ייעודי בשעות הבוקר עבור מטופלים עם כף רגל סוכרתית עם צוות מנתח המשויך ליחידה/המחלקה המטפלת.

8.3.5. ניתוחים שאינם דחופים יבוצעו בחדרים המוקצבים לכך. אם יש צורך פונים לחדר ניתוח לקבל זמן ניתוח נוסף.

8.3.6. ניתוחים דחופים שאינם סובלים דיחוי בשעות העבודה יבוצעו בנהל רגיל של ניתוחים כאלו בתאום בין הרופאים המטפלים, צוות הרדמה וחדר ניתוח. בשעות שלאחר העבודה במשך תורנות על ידי התורן והכונן ואם יש צורך יעורב רופא מצוות יחידת כף הרגל.

8.3.7. במקרים של מטופלים המצריכים התאוששות מורכבת מבחינת מצבם הרפואי או הזיהומי, יתואם מראש אתר התאוששות (לעיתים גם טפול נמרץ) לפי הנהלים בבית החולים.

8.4. **חדר טיפולים במחלקה**

8.4.1. במחלקה קיים חדר טיפולים כולל ציוד המאפשר פעולות כירורגיות/אורתופדיות לטיפול בכף רגל סוכרתית.

8.4.2. לפי הצורך מוכנס לחדר הציוד: חבישות, שטיפות, ערכת תפירה, טיפול בפצעים, מגש הטריית כף רגל.

8.5. **שחרור**

8.5.1. קריטריונים לשחרור

8.5.1.1. מטופל ישוחרר מהמחלקה בהסתיים הטיפול בכלל היבטי מחלתו הדורשים אשפוז בכלל זה:

א. טיפול כירורגי בפצע;

ב. שיפור זרימת הדם לפצע;

ג. איזון סוכרת וכלל מחלות הרקע – כאשר תהיה התייחסות במכתב השחרור לבעיות אשר חלו במצבו הסיסטמי של החולה ושינויים תרופתיים מומלצים;

ד. טיפול מקומי בפצע – יש לוודא כי הפצע במצב בו ניתן לעקוב אחריו אמבולטורית וכן כי ידוע מי יחליף חבישות בתדירות אשר נקבעה ומי יעקוב אחר הפצע בקהילה;

ה. טיפול אנטיביוטי – המטופל עבר לטיפול אנטיביוטי פומי/השלים קורס טיפולי או הותקן PICLINE והוסדר טיפול אנטיביוטי המשכי.

8.5.1.2. קריטריונים נוספים אפשריים לשחרור:

א. כאשר הושלם הטפול או הסתים השלב החריף בטפול וניתן להמשיך הטפול בקהילה תוך מעקב מרפאתי;

ב. כאשר מטופל אינו מעונין בטפול המוצע לו;

ג. בחולה סופני כשיש החלטה רב גורמית על הפסקת טפול ומעבר לטפול תומך.

8.5.1.3. במידה וחלק מהיבטים אלו דורשים המשך טיפול (כגון: במחלקת טיפול המשך), יש לתאם זאת.

8.5.2. <u>טרם השחרור</u>

8.5.2.1. הערכת המיקום העדיף להמשך שהית המטופל עם סיום האשפוז במחלקה (בית, שיקום באשפוז או אשפוז יום, מוסד סיעודי - לפי צרכים טיפוליים ותפקוד המטופל).

8.5.2.2. על פי הצורך, ייערך למטופל אומדן שיקומי על ידי פיזיותרפיסט ועל ידי רופא שיקום להערכה האם הוא מתאים לשיקום בית/שיקום באשפוז, הדרכה למעברים / הליכה על-פי הנחיות.

8.5.2.3. לשמירת רצף הטיפול התזונתי בשחרור, יקבל המטופל שם ומספר טלפון של דיאטנית בקהילה בהתאם לגורם המבטח, שפה ומקום מגוריו.

8.5.2.4. המטופל יודרך על ידי עו"ס לגבי מיצוי זכויות ושירותים בקהילה.
ההדרכה ניתנת כבר בתחילת האשפוז תוך התייעצות עם הצוות המטפל העוזר במציאת פתרון לשהיית החולה לאחר שחרור.

8.5.2.5. למטופל שסטטוס התפקוד שלו השתנה, ייערך אומדן סוציואקונומי והערכת רשת התמיכה על ידי עו"ס.

8.5.2.6. במקרים של חולים בעלי צרכים מיוחדים, בהם יש צורך לערב את גורמי הרווחה המידע יועבר לגורמי הרווחה.

8.5.2.7. המטופל ו/או בן משפחה יקבלו הפנייה של עו"ס לסיוע ותמיכה נפשית, מידע רלוונטי וסיוע בחיפוש פתרונות מתאימים לקשיים עימם מתמודדים בזמן השיקום (טיפול משפחתי או קבוצתי).

8.5.2.8. בטרם השחרור המטופל שעבר קטיעה מודרך לגבי מיצוי זכויות ושירותים בקהילה.

8.5.3. <u>הדרכת המטופל בשחרור מהיחידה</u> (יבוצע בעל פה ויתועד בפרוט במכתב השחרור) (נספח 11)

8.5.3.1. המטופל ו/או בני משפחתו יודרכו על ידי הצוות הסיעודי במחלקה (לאחר שהתייעץ במידת הצורך עם נאמנת סוכרת מחלקתית או עם אחות סוכרת של בית החולים), לגבי:

א. חשיבות ואופן איזון סוכרת;
ב. התאמת תרופות ליעד השחרור לאחר סיום האשפוז;
ג. היפוגליקמיה;
ד. שמירה על אורח חיים בריא;
ה. תזונה מותאמת;
ו. הטיפול התרופתי העדכני (כולל: טפול זמני ומשכו, שינויים שלדעת הצוות יש להכניס לשגרת נטילת התרופות ומעקב אחר מצב החולה ומדדים שונים בהקשר לתרופות במיוחד אנטיביוטיות, נוגדי קרישה, רמות תרופות, נטילה בדיאליזה וכו');
ז. מניעת זיהומים (כגון טיפול בצנתרים, התנהלות במצב של חיידק עמיד);
ח. אופן הטיפול בפצע (החלפת חבישה, סימני אזהרה). ההדרכה תכלול הדגמה ותרגול של המטופל/מטפל עיקרי;
ט. שמירה על היגיינה נכונה של כפות הרגלים;
י. התנוחה הרצויה ושינויי תנוחה לצורך מניעת לחץ על הפצע ופצעי לחץ משניים בשתי הגפיים;
יא. צורך ותזמון בקורות או השלמות ברורים וטפולים נוספים.

8.5.4. <u>תהליך השחרור</u>

8.5.4.1. הרופא המשחרר יקפיד על רישום האבחנה Diabetic foot ברשימת האבחנות של המטופל לצורך טיפול ומעקב.

8.5.4.2. הרופא המטפל או האחות הראשית/אחראית המשמרת ידאגו ליצירת קשר והעברת מידע לגבי המטופל בהעברה לקהילה או למסגרת טיפולית/ שיקומית אחרת.

8.5.4.3. העברת המידע לקהילה או למסגרת טיפולית/שיקומית אחרת תיעשה באמצעות טופס מכתב השחרור ובו המלצות להמשך טיפול.

8.5.4.4. מכתב השחרור יכלול טופס מובנה להמשך טיפול ומעקב בקהילה/במחלקת טיפול המשך כולל טופס סיעודי להמשך מעקב.

8.5.4.5. העובדת הסוציאלית תתאם עם אחיות הקשר של קופ"ח את תכנית השחרור על מנת להבטיח רצף טיפול.

8.5.4.6. מזכירת היחידה לכף רגל סוכרתית תתאם לכל מטופל שמשתחרר מהמחלקה תור לבדיקת מעקב במרפאה לאחר השחרור.

8.5.5. <u>ביקורת רפואית במרפאה</u>

8.5.5.1. החולים יבדקו במסגרת מרפאת חוץ רב מקצועית לאחר שחרורם מאשפוז. במידת הצורך זמינות הצורך תהיה תוך שבוע מהשחרור.

8.5.5.2. תתקיים חפיפה בין צוות המחלקה לצוות המרפאה בכדי לשמר רצף טיפול.

8.5.5.3. הצוות במרפאה יוודא כי למטופל יש מערכת תומכת בקהילה.

8.5.5.4. במרפאה המטופל יקבל הדרכה והכוונה להמשך טיפול ומעקב והדבר יתועד ברשומת הרפואית. ההדרכה תכלול:

א. אופן חבישת פצע;

ב. משך טיפול אנטיביוטי;

ג. שינויים תרופתיים אחרים;

ד. אזהרות מתי יש לשוב למיון בדחיפות.

8.5.5.5. המטופל יקבל הפנייה למרפאות סוכרת או מקצועות אחרים, במידת הצורך.

8.5.5.6. במרפאה יהיה ציוד להטריית הכיב הסוכרתי שכולל:

א. סט סטרילי ייעודי להטריה;

ב. חומר חיטוי כלוראקסידין על בסיס מים;

ג. להב מס' 20;

ד. כפפות;

ה. גזות;

ו. חבישות;

ז. תמיסת פולידין;

ח. מתקן להחזקת רגל (חמור);

ט. פח.

8.6. **פנייה לוועדת האתיקה המוסדית**

8.6.1. הפנייה לוועדת האתיקה תיעשה כמפורט בנוהל ועדת אתיקה.

8.6.2. קריטריונים לפנייה לוועדת האתיקה בהיבטים של כף רגל סוכרתית כוללים את הקריטריונים הבאים:

א. מטופל או בר-כוחו אשר לדעת הצוות מונע מעצמו טיפול מציל חיים או מציל גפה והינו כשיר לקבל החלטה זו;

ב. מטופל צלול חלקית, אף אם ממונה לו אפוטרופוס, אשר מסרב לקבל טיפול מציל חיים או מציל גפה, והאפוטרופוס או המטופל מבקשים סיוע גורם חיצוני בקבלת ההחלטה.

9. הכשרה והטמעה

9.1. הנוהל יופץ לצוותים הרלוונטיים על-ידי מנהלת המחלקה.

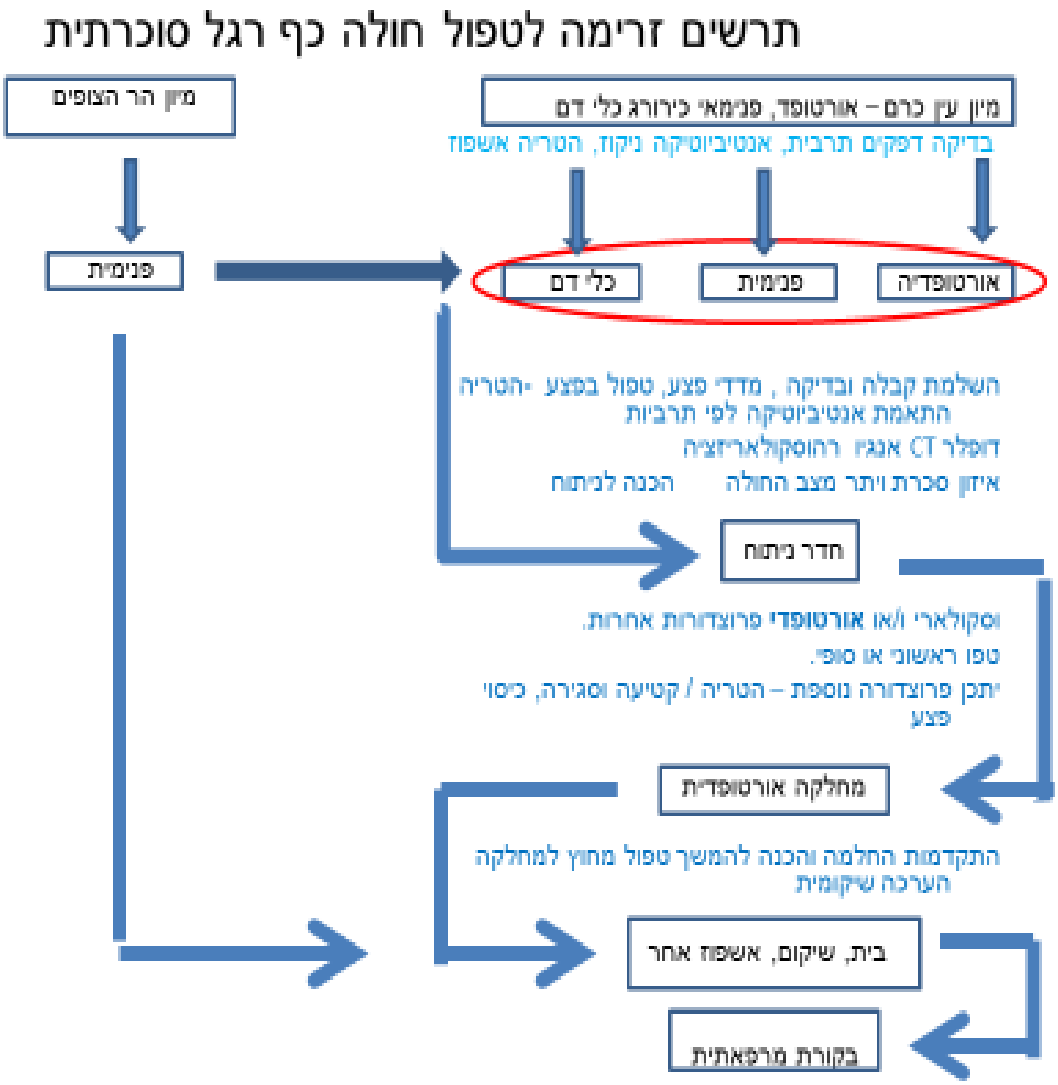
9.2. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן באוריינטציה בעת קבלת עובד חדש למחלקה.

9.3. העובד החדש יידרש לקרוא ולחתום על קריאת הנוהל.

10. בקרה

10.1. בקרה על יישום נוהל זה תתבצע באופן תקופתי בהתאם לתכניות העבודה של הנהלות בתי החולים/מנהלי המחלקות/אחיות ראשיות.

נספח 1: תרשים זרימה לטפול במטופל כף רגל סוכרתית



נספח 7: הגדרות נוכחות זיהום וחומרתו

סיווג	הגדרה
1. ללא עדות לזיהום	ללא אף אחד מהקריטריונים המוזכרים מטה
2. זיהום קל (mild)	נוכחות זיהום ללא סימפטומים סיסטמיים ובתנאי ש: • לא מערב רקמות עמוקות • אודם מקומי פחות מ- 2 ס"מ סביב הפצע
3. זיהום בינוני (moderate)	נוכחות זיהום ללא סימפטומים סיסטמיים ובתנאי ש: • זיהום מערב רקמות עמוקות • אודם מקומי 2 ס"מ ומעלה סביב הפצע
4. זיהום קשה (severe)	כל זיהום עם תסמינים סיסטמיים הכוללים לפחות 2 מהבאים: • חם מעל 38 • דופק מעל 90 לדקה • נשימות מעל 20 לדקה • לויקוציטוזיס מעל 12,000 או מתחת ל-4000 תאים למיקרו ליטר

תנאים להגדרת זיהום:

קיום לפחות 2 מהקריטריונים הבאים:

א. נפיחות או אינדוקציה;

ב. אודם מקומי מעל 0.5 ס"מ סביב הפצע;

ג. כאב מקומי;

ד. חום מקומי;

ה. הפרשה מוגלתית;

ללא גורם אחר לתגובה עורית.

נספח 8: הגדרת דחיפות ניתוחית (פרק הזמן מהאשפוז ועד לניתוח של פרוצדורות שונות)

1. **מצב דחיפות מידית**

א. חולה המאושפז במחלקה או המגיע למיון;

ב. מצב מסכן חיים עקב זיהום סיסטמי הגורם לקריסת מערכות וחסר יציבות המודינמית;

ג. מצב מקומי המתקדם כ Ascendic fasciitis

כשמתגלה מצב כזה יש לפעול במקביל: העברת החולה לטפול נמרץ ובמקביל פניה לחדר ניתוח להשגת חדר לצורך ניתוח גם באמצע יום עבודה ואפילו על חשבון ניתוחים אלקטיביים.

ד. באחריות הרופא המטפל יחד עם רופא בכיר מיחידת כף הרגל לתאם את הניתוח.

2. **ניתוח דחוף**

א. חולה המאושפז במחלקה;

ב. מצב בו יש התפשטות תהליך נמקי, זיהומי או איסכמי העלול להחמיר ולא מאפשר המתנה להשלמת תהליך ברור והכנה אופטימלית;

ג. החולה במצב יציב מבחינה סיסטמית;

ד. יבוצע בזמינות אפשרית ביום הניתוחים בו זוהה הצורך ואם לא על רשימת הדחופים לאחר שעות העבודה במשמרת בקר;

ה. באחריות הרופא המטפל יחד עם רופא בכיר מיחידת כף הרגל לתאם את הניתוח.

3. **מצב סמי אלקטיבי**

א. חולה מאושפז במחלקה;

ב. מצב בו יש נמק ו/או זיהום במצב פעיל אך יציב ללא בעיה סיסטמית מסכנת חיים מידית, אך המצריך אשפוז;

ג. יש אפשרות להכנת המטופל כולל: השלמת ברור, טפול אנטיביוטי, ברור תרביות ואם צריך דימות, הערכה וסקולארית ורהוסקולאריזציה וכן דהמרקצית התהליך לפני הניתוח הדפיניטיבי;

ד. ישובץ בתכנית הניתוחים השבועית לפי החלטה של הרופאים המטפלים במחלקה.

4. **מצב אלקטיבי**

א. נמק יבש וללא סמני זיהום המצריך רהקונסטרוקציה ניתוחית וכן אם צריך ברור והכנת המטופל לניתוח בצורה מתוכננת;

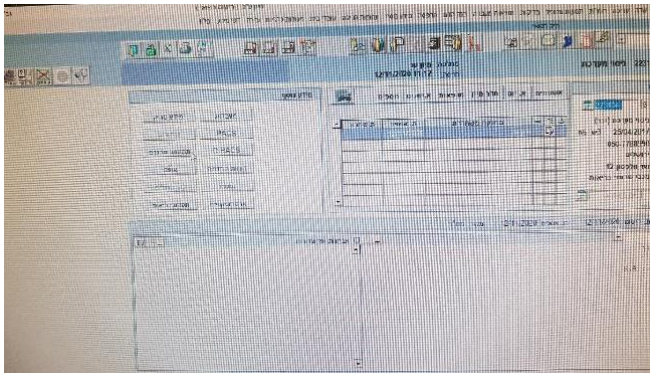
ב. אין סמני מחלה פעילה מעבר לכך שקימת רקמה נמקית ויש אינדיקציה להסירה ולאפשר סגירת פצע שלא ניתן לעשות בצורה שמרנית;

ג. במצב זה יתוכנן אשפוז אלקטיבי, יושלם תהליך הברור וההכנה וינותח על חדר אלקטיבי בסיום התהליך;

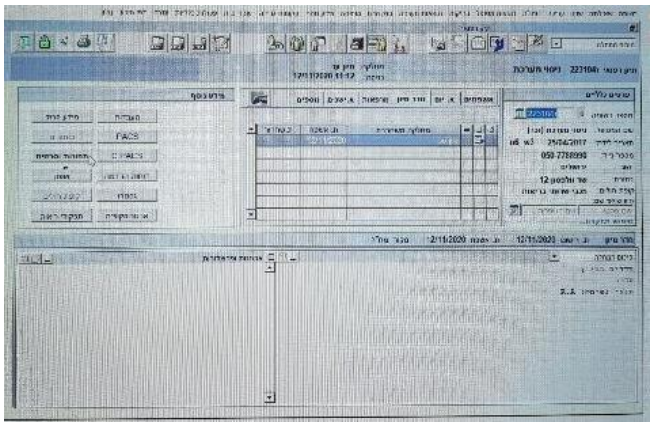
ד. יאושפז על פי החלטת רופא בכיר וישובץ לניתוח על חדר מתוכנן לפי החלטת הרופאים המטפלים.

נספח 9: הנחיות לצילום תמונה ושמירתה בגיליון הממוחשב

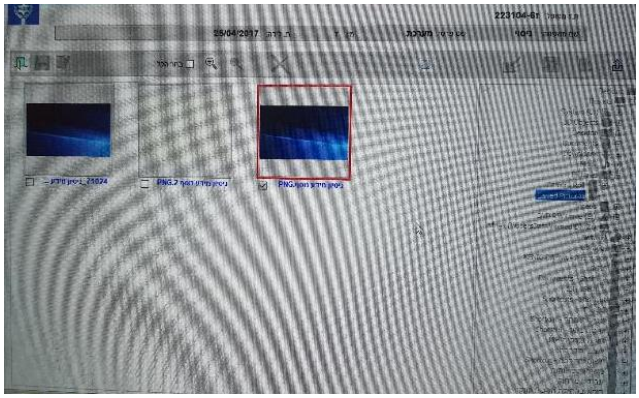
א. כניסה לרשומת המטופל במח"ר



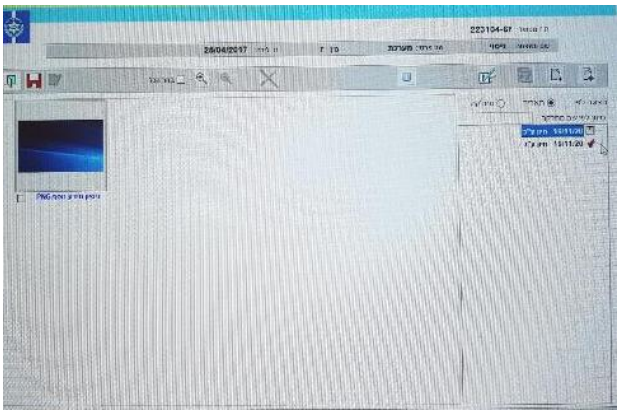
ב. לחיצה על לחצן "תמונות וסרטים"



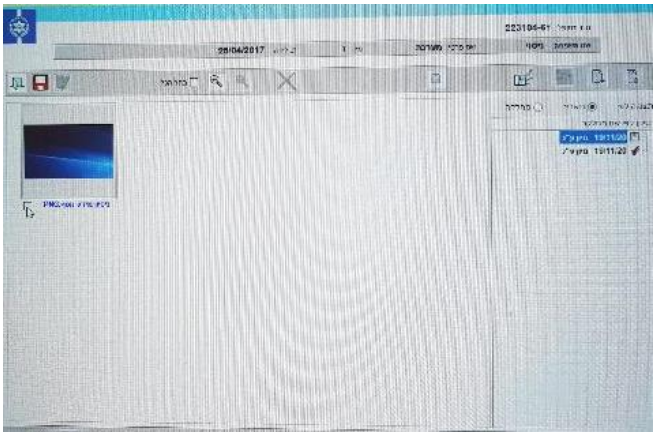
ג. בחירת התמונה שנשמרה מהתיקייה



ד. "הטענת" התמונה ע"י לחיצה על החץ בצד השמאלי של החלון



ה. לחיצה על V כחול למעלה: מאשר מעבר לגיליון המטופל ולא ניתן למחוק את התמונה. מאפשר רק צפייה



נספח 10: נייר עמדה: Diabetic Foot Ulcer Classification Systems והסיווג הנבחר: SINBAD

נייר עמדה - Diabetic Foot Ulcer Classification Systems

מיון ודרוג כיבים בכף הרגל היא פעולה הכרחית לצורך תכנון הטיפול, השפה המשותפת בין המטפלים והמעקב אחר יעילות הטיפול. ישנן מספר שיטות סיווג ואין שיטה אחת המקובלת על כולם. אחת הסיבות היא המטרות השונות אותן הקלסיפיקציה באה לשרת: שפה משותפת בין מטפלים, הכוונת התכנית הטיפולית והפרוגנוזה או הערכת תוצאים (outcomes) באוכלוסיות גדולות.

קבוצת העבודה הבינלאומית בנושא רגל סוכרתית IWGDF סיכמה כי ישנם 8 גורמים להם השפעה על תוצא הפצע הסוכרתי: 1) גורמים הקשורים למטופל: אי ספיקת כליות סופנית. 2) גורמים הקשורים לגפה: מחלת עורקים היקפית, אבדן תחושה מגינה. 3) גורמים הקשורים לפצע: שטח, עומק, מיקום (forefoot/hindfoot), מספר (בודד, רב), זיהום.

נייר עמדה זה יסקור את שיטות הסווג הנפוצות, על יתרונותיהן וחסרונותיהן ויקבע מהי השיטה המומלצת על ידי החברה הישראלית לכף הרגל והקרסול.

Wagner Diabetic Foot Ulcer Grade Classification System

Grade 0	Intact skin
Grade 1	Superficial ulcer
Grade 2	Deep ulcer
Grade 3	Ulcer with bone involvement
Grade 4	Forefoot gangrene
Grade 5	Full-foot gangrene

קלסיפיקציה לפי עומק הפצע ו/או קיום נמק.

יתרון: פשוטה להערכה קלינית.

חסרון: אין התייחסות לזיהום. אין הערכה של קיום מחלת עורקים היקפית ללא נמק

University of Texas Diabetic Foot Ulcer Classification System

Stage/Grade	0	1	2	3
A	Pre- or post-ulcerative lesion completely epithelialized	Superficial wound not involving tendon, capsule, or bone	Wound penetrating to tendon or capsule	Wound penetrating to bone or joint
B	With infection	With infection	With infection	With infection
C	With ischemia	With ischemia	With ischemia	With ischemia
D	With infection and ischemia	With infection and ischemia	With infection and ischemia	With infection and ischemia

בקלסיפיקציה זו שלב המחלה נקבע לפי עומק הפצע, ולכל שלב נקבעת דרגת חומרה לפי נוכחות זיהום ו/או נמק.

יתרון: פשוטה להערכה קלינית. הסימול המשולב והפשוט נותן תמונה טובה של המצב.

חסרון: אין התייחסות לגודל הפצע ולנוירופתיה.

Diabetic Ulcer Severity Score (DUSS)

Parameter	Score = 0	Score = 1
Palpable pedal pulses	Present	Absent
Probing to bone	No	Yes
Ulcer site	Toes	Foot
Ulcer number	Single	Multiple

מתן ציון 0 או 1 למאפיינים שונים של הפצע. ציון כולל 0-4.

יתרון: דרגת חומרה אובייקטיבית לצורך מעקב והערכת תוצאות טיפול. שימושית במחקר.

חסרונות: הציון הכולל אינו משקף את הבעיה הקלינית העיקרית בה יש לטפל ולכן אינה שימושית לצורך שפה משותפת.

Site, Ischemia, Neuropathy, Bacterial Infection, and Depth (SINBAD) Wound Classification System

Clinical Features	Score = 0	Score = 1
Site	Forefoot	Midfoot or hindfoot
Ischemia	Pedal blood flow intact; at least one pulse palpable	Clinical evidence of reduced pedal blood flow
Neuropathy	Protective sensation intact	Protective sensation lost
Bacterial infection	None	Present
Area	Less than $1cm^2$	Greater than $1cm^2$
Depth	Skin and subcutaneous tissue	Reaching muscle, tendon, or deeper

קלסיפיקציה הנותנות ציון 0 או 1 לששה מאפיינים של הפצע.

יתרון: הערכה מקיפה של מאפייני הפצע. עוזרת בקביעת הצורך באשפוז.

חסרון: מסורבלת לצורך שפה משותפת. לא תמיד ניתן להעריך בקלות קיום נוירופתיה.

IWGDF/IDSA System

שיטת סווג המתייחסת למטופלים עם זיהום. עוזרת מאד בקביעת הצורך באשפוז וטיפול אנטיביוטי תוך-ורידי.

WIfI System

שיטת סווג המשלבת את גודל הפצע, מאפייני פרפוזיה וחומרת הזיהום על מנת לקבוע את הסיכוי של קטיעה בתוך שנה או התועלת בשחזור כלי דם לאחר שנה. שיטה זו מתאימה בעיקר למוסדות בהם יש שרות וסקולרי פעיל.

כל שיטות הסווג המתוארות תוקפו במחקרים כבעלות יכולת לחזות את ריפוי הפצע או קטיעת הגפה באוכלוסיה הנבדקת (cohort), אולם לא ברמת המטופל הבודד.

לצורך השוואה בין מוסדות באזור / מדינה / בינלאומי, קבוצת העבודה הבינלאומית בנושא רגל סוכרתית IWGDF ממליצה על הסווג של **SINBAD**. דורש שכל המטופלים במוסד יסווגו לפי שיטה זו. השיטה מאפשרת השוואה בין מדינות בהן הסיבה העיקרית לקטיעה היא מחלת עורקים היקפית לבין מדינות בהן הסיבה העיקרית לקטיעה היא זיהום, בהיעדר טיפול אנטיביוטי מתאים.

המלצת החברה לכף רגל וקרסול:

במדינת ישראל איכות הטיפול בפצע הסוכרתי קשורה בעיקר לארגון הטיפול בחולים (קיום צוות יעודי). משאבים מתאימים כמו טיפול אנטיביוטי מתקדם או אפשרות לשחזור וסקולרי קיימים כמעט בכל בתי החולים. מסיבה זו, המטרות העיקריות של הסווג היא שיפור הקשר בין הרופא במיון או במחלקה הפנימית לבין הצוות היעודי, מתן הכוונה קלינית לטיפול ואחידות לצורך מעקב אחרי תוצאות לאורך זמן. לאור זאת, ההמלצה היא על שיטת הסווג לפי אוניברסיטת טקסס (UT).

מקור:

https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/07-IWGDF-classification-guideline-2019.pdf

לאחר שעברתי על ניר העמדה של החברה לכף רגל ועל שיטות הקלסיפיקציה העדיפה לדעתי היא שיטת SINBAD.

Site, Ischemia, Neuropathy, Bacterial Infection, and Depth (SINBAD) Wound Classification System

Clinical Features	Score = 0	Score = 1
Site	Forefoot	Midfoot or hindfoot
Ischemia	Pedal blood flow intact; at least one pulse palpable	Clinical evidence of reduced pedal blood flow
Neuropathy	Protective sensation intact	Protective sensation lost
Bacterial infection	None	Present
Area	Less than $1cm^2$	Greater than $1cm^2$
Depth	Skin and subcutaneous tissue	Reaching muscle, tendon, or deeper

Table 1. SINBAD System

Category	Definition	Score
Site	Forefoot	0
	Midfoot and hindfoot	1
Ischemia	Pedal blood flow intact: at least one palpable pulse	0
	Clinical evidence of reduced pedal flow	1
Neuropathy	Protective sensation intact	0
	Protective sensation lost	1
Bacterial infection	None	0
	Present	1
Area	Ulcer < $1cm^2$	0
	Ulcer ≥ $1cm^2$	1
Depth	Ulcer confined to skin and subcutaneous tissue	0
	Ulcer reaching muscle, tendon or deeper	1
Total possible score		6

קלסיפיקציה הנותנות ציון 0 או 1 לששה מאפיינים של הפצע.

יתרון: הערכה מקיפה של מאפייני הפצע. עוזרת בקביעת הצורך באשפוז.

חסרון: מסורבלת לצורך שפה משותפת. לא תמיד ניתן להעריך בקלות קיום נוירופתיה.

זו גם ההמלצה של ה IWGDF

Table 1. SINBAD System Category Definition Score Site Forefoot Midfoot and hindfoot 0 1 Ischemia Pedal blood flow intact: at least one palpable pulse Clinical evidence of reduced pedal flow 0 1 Neuropathy Protective sensation intact Protective sensation lost 0 1 Bacterial infection None Present 0 1 Area Ulcer < 1cm2 Ulcer ≥ 1cm2 0 1 Depth Ulcer confined to skin and subcutaneous tissue Ulcer

reaching muscle, tendon or deeper 0 1 Total possible score 6 The SINBAD system is simple and quick to use, requiring no specialist equipment beyond clinical examination alone, and contains the necessary information to allow for triage by a specialist team. It would therefore be feasible to employ this classification system in localities where such equipment, including non-invasive measures of perfusion, are not readily available, which is the case for the majority of geographic settings where DFUs occur. If used for the purpose of communication between health professionals, it is important to use the individual clinical descriptors not merely the total score. This classification has been validated for both ulcer healing and amputation prediction (12, 13, 16-20, 22, 26), presenting good results, and has good reliability (24, 27). Thus, the quality of the evidence was considered moderate.

נספח 11: מכתב שחרור רב תחומי

1. **רפואה וסיעוד**

- ✓ משککי כאבים על פי מרשם מצורף;
- ✓ המשך טיפול אנטיביוטי לפי מרשם מצורף (מינון, תדירות, למשך כמה ימים);
- ✓ הוראות לשמירה על הפצע נקי ויבש;
- ✓ הוראות שימוש בחבישות ובמשחות;
- ✓ תדירות החלפת חבישה;
- ✓ הוראות למנח הרגל, הימנעות מלחץ מקומי על העקב והקרסול;
- ✓ הוראות דריכה;
- ✓ מתי ולמי לפנות בעת חירום: באם מופיעים סימני זיהום מקומי או כללי, סימנים כגון: חום גבוה, כאבים עזים, חום או/ו אודם מקומי, הפרשות מרובות – נא לפנות לרופא/חדר מיון בהקדם!
- ✓ מועד בקורת מרפאה ועם מה להצטייד: התחייבות, בדיקות דם עדכניות כולל ספירה, ביוכימיה קצרה, CRP, שקיעה;
- ✓ בקורת במרפאות עזר, לפי אירועים חריגים במהלך האשפוז ולפי הצורך;
- ✓ השינויים התרופתיים שבוצעו במהלך האשפוז;
- ✓ מעקב רופא אנדוקרינולוגיה בנוגע לצורך לאיזון סכרת;
- ✓ פירוט הטיפול התרופתי לאיזון סוכרת, עד לביקורות רופא משפחה/אנדוקרינולוג;
- ✓ המלצה על חופשת מחלה.

2. **פיזיותרפיה ושיקום**

- ✓ המלצות פיזיותרפיה;
- ✓ בנוגע לקטועים גפה גבוהים לצורך הזמנת תותבת, יש צורך בהערכת פיזיותרפיסט מוסמכת לשם מדידת ה-AMP (amputee mobility predictor).

  ניתן לפנות לאתר הבא:
  https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Rehabilitation/Pages/default.aspx

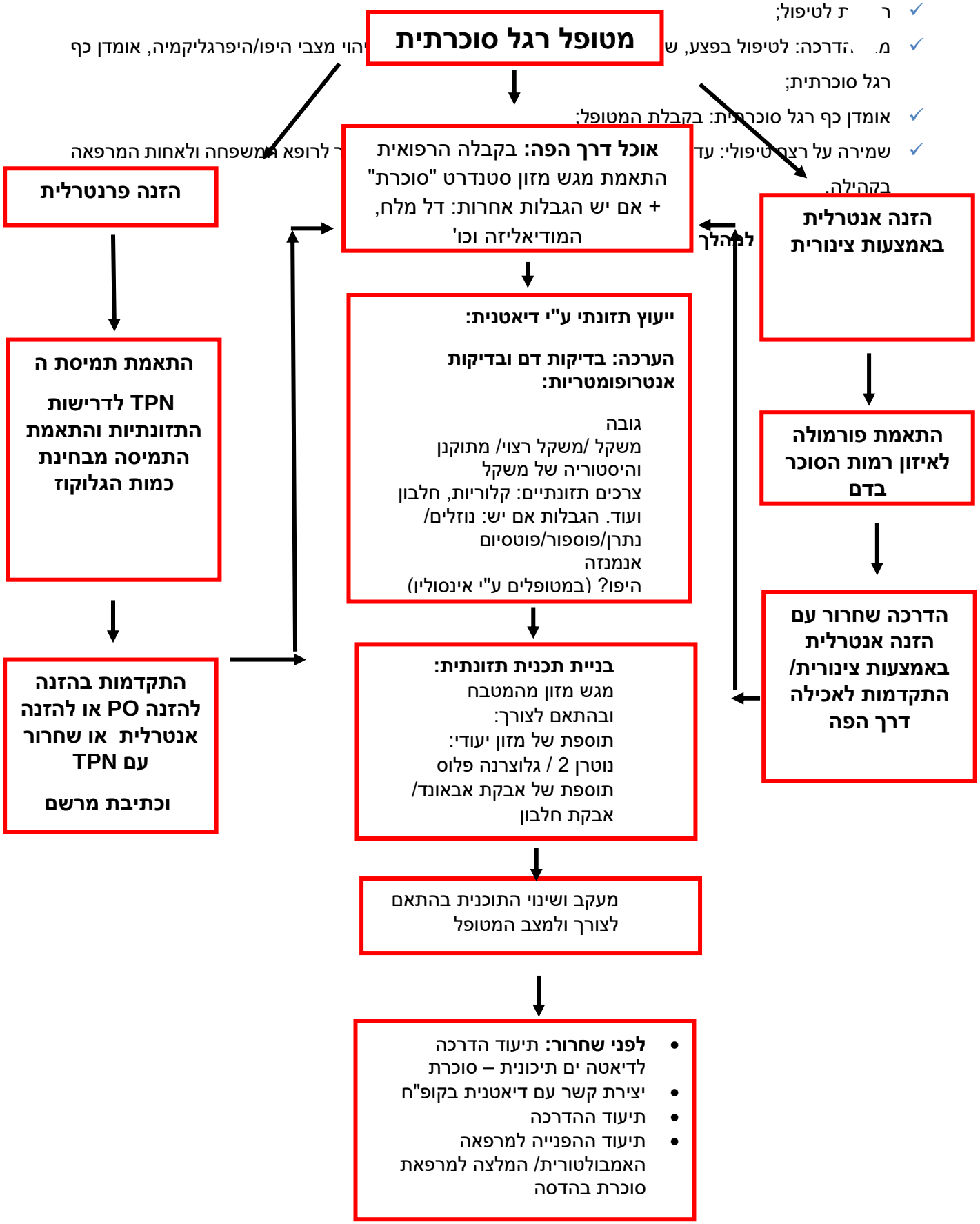
3. **דיאטנית**

- ✓ המלצות דיאטנית.

4. **עבודה סוציאלית**

- ✓ המלצות למסגרת עבור המטופל;

- ✓ פירוט העזרה בכל פעילות היום-יום וב-ADL שלה זקוק המטופל.

5. סיעוד

- ✓ הוקראו והוסברו למטופל הנחיות בשחרור ווידוא שהבין;
- ✓ הסבר לטיפול צנתר מרכזי (אם קיים);
- ✓ ר ת לטיפול;
- ✓ מ. .זדרכה: לטיפול בפצע, ש יהוי מצבי היפו/היפרגליקמיה, אומדן כף רגל סוכרתית;
- ✓ אומדן כף רגל סוכרתית: בקבלת המטופל;
- ✓ שמירה על רצף טיפולי: עד ר לרופא המשפחה ולאחות המרפאה בקהילה.